

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) - Minggu 7

Struktur Data: List, Tuple, dan Dictionary

MKU Komputer dan Pemrograman - Universitas Bengkulu

Informasi Mahasiswa

Nama Lengkap : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan

Kerjakan soal-soal berikut untuk menguji pemahaman Anda mengenai struktur data List, Tuple, dan Dictionary di Python.

Soal 1: Pemahaman Konsep (C1 - Mengingat)

Jelaskan perbedaan utama antara List dan Tuple dalam bahasa pemrograman Python! Berikan satu contoh situasi dimana Anda akan memilih menggunakan Tuple dibandingkan List.

Soal 2: Indexing dan Slicing (C2 - Memahami)

Perhatikan kode berikut:

```
anggota = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dewi", "Eko", "Fajar"]
```

Tuliskan kode Python untuk:

1. Mengambil nama "Dewi".
2. Mengambil anggota dari "Budi" hingga "Eko".
3. Mengambil 3 anggota terakhir.

Soal 3: Dictionary (C3 - Menerapkan)

Buatlah sebuah dictionary bernama `buku_pustaka` yang memiliki pasangan key-value sebagai berikut:

- `isbn` : "978-623-234-1"
- `judul` : "Manajemen Perpustakaan Digital"
- `tahun_terbit` : 2023

Kemudian, tuliskan baris kode untuk menambahkan key `penulis` dengan value "Ridwan Kamil" ke dalam dictionary tersebut.

Soal 4: Analisis Kesalahan (C4 - Menganalisis)

Perhatikan potongan kode di bawah ini:

```
lokasi_rak = ("Lantai 1", "Rak A", "Baris 3")
lokasi_rak[1] = "Rak B"
print(lokasi_rak)
```

Jelaskan mengapa kode di atas akan menghasilkan error jika dijalankan. Bagaimana cara memperbaikinya jika kita ingin mengubah lokasi rak tersebut?

Soal 5: List of Dictionaries (C5 - Mengevaluasi)

Anda memiliki data katalog buku sebagai list of dictionaries:

```
katalog = [  
    {"judul": "Fisika Dasar", "status": "dipinjam"},  
    {"judul": "Kalkulus", "status": "tersedia"},  
    {"judul": "Kimia Organik", "status": "dipinjam"}  
]
```

Tuliskan sebuah program singkat menggunakan perulangan (loop) yang akan mengevaluasi status buku dan hanya mencetak judul buku yang statusnya "tersedia".

Soal 6: Merancang Struktur Data (C6 - Mencipta)

Rancanglah struktur data untuk merepresentasikan seorang Peminjam di Perpustakaan. Mahasiswa tersebut memiliki NPM, Nama, dan daftar buku yang sedang ia pinjam (lebih dari 1 buku, masing-masing buku memiliki Judul dan Tanggal Pengembalian). Tuliskan bentuk struktur datanya dalam kode Python menggunakan kombinasi Dictionary dan List.